

Aufgabe 5:**(28 Punkte)**

Betrachtet wird das Ausgangssignal eines analogen Drucksensors mit einem Spannungsbereich von $\pm 1\text{ V}$. In Bild 3 ist das aufgezeichnete Messsignal $u(t)$, das abgetastete Signal $u_A(t)$ und das infolge der Signalverarbeitung digitalisierte Signal $u_D(t)$ dargestellt.

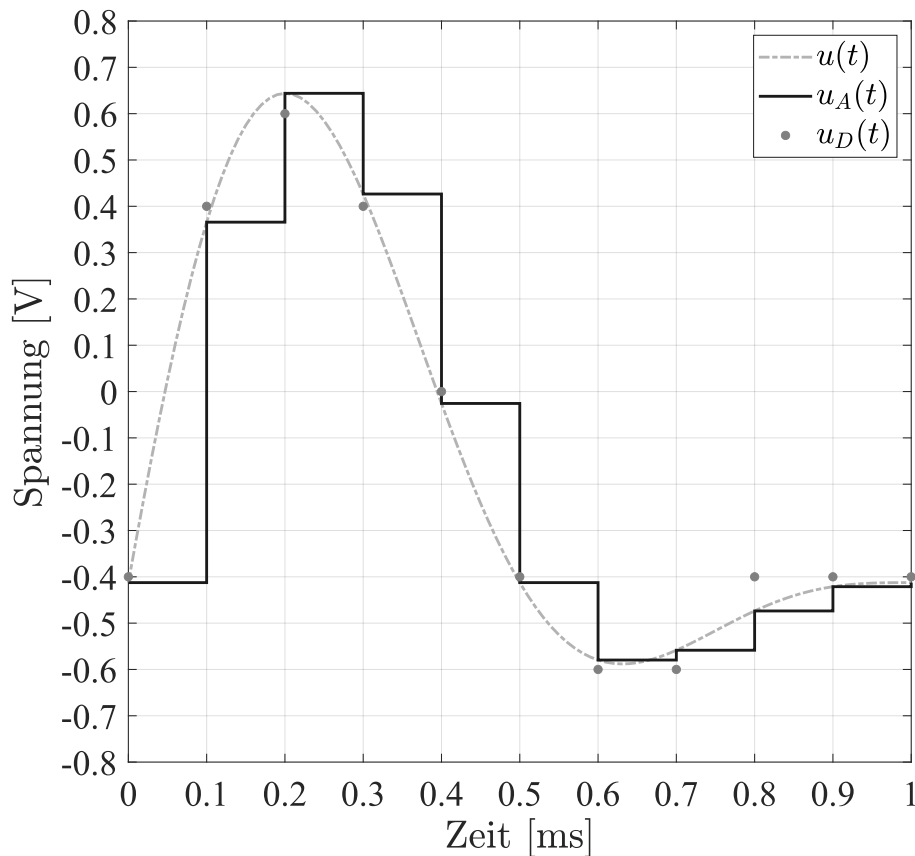


Bild 3: Signalverläufe

- 5.1 Bestimmen Sie die Abtastfrequenz, mit der das Messsignal des Sensors abgetastet wurde. Klassifizieren Sie außerdem alle dargestellten Signale hinsichtlich der Eigenschaften wertkontinuierlich/-diskret und zeitkontinuierlich/-diskret.

Lösung:

Wertepaare ablesen	$T_A = \Delta t = t_2 - t_1 = 0,1 \cdot \text{ms} = 10^{-4} \text{s}$ $f_A = \frac{1}{T_A} = 10^4 \text{ Hz}$
$u(t)$	zeit- und wertkontinuierlich
$u_A(t)$	zeitdiskret und wertkontinuierlich
$u_D(t)$	zeit- und wertdiskret

- 5.2 Ab welchen Frequenzen müssen bei der Signalerfassung Aliasing-Effekte befürchtet werden (Begründung)?

Lösung:

Abtasttheorem nach Shannon	Aliasing-Effekte ab Signalfrequenzen von $f_{sig} = \frac{f_A}{2} = 5 \cdot 10^3 \text{ Hz}$
----------------------------	--

- 5.3 Zu den Zeitpunkten $t_1 = 0,3\text{ms}$ und $t_2 = 0,6\text{ms}$ wurden aus dem Messsignal die Werte $u_D(t_1) = 0,4\text{V}$ und $u_D(t_2) = -0,6\text{V}$ quantisiert. Die Auflösung der Quantisierung soll eine Unterscheidung von 4 weiteren Spannungswerten zwischen $u_D(t_1)$ und $u_D(t_2)$ erlauben. Bestimmen Sie das erforderliche Quantisierungsintervall und den maximalen Quantisierungsfehler bei symmetrischer Quantisierungskennlinie.

Lösung:

Quantisierungsintervall	$\frac{ 0,4\text{V} - (-0,6\text{V}) }{4+1} = 0,2\text{V}$
Maximaler Fehler	Wertkontinuierliches Signal liegt genau zwischen zwei diskreten Stufen der Quantisierungskennlinie: $\frac{0,2\text{V}}{2} = 0,1\text{V}$

- 5.4 Wie viele Bits müssen dem Rechner zur Verfügung stehen, um die Quantisierung der Sensorsignale realisieren zu können?

Lösung:

Symmetrische Quantisierung	$\frac{1\text{V} - (-1\text{V})}{2^n - 1} = 0,2\text{V}$ $2^n - 1 = 10 \rightarrow 2^n = 11$ $2^3 = 8 \quad 2^4 = 16$
Antwort	Der Rechner benötigt mindestens 4 Bits.

Im Betrieb zeigt sich, dass der Drucksensor stark verrauschte Messdaten liefert. Daher soll das analoge Messsignal $u(t)$ gefiltert werden. Die Filterung wurde zunächst digital erprobt und soll nun analog realisiert werden.

- 5.5 Die Differenzengleichung des digitalen Filters lautet $y_{k+1} = 0,9 \cdot y_k + 0,1 \cdot u_k$, was im Analogen einem PT1-Glied entspricht. Am Rechner wurde mit dem Euler Integrationsverfahren gerechnet: $y_{k+1} = y_k + \Delta t \cdot f(u_k, y_k)$ mit $\dot{y}(t) = f(u(t), y(t))$. Dabei war eine Schrittweite von $\Delta t = 10^{-4}$ Sekunden eingestellt. Nutzen Sie die Differentialgleichung eines PT1-Glieds $T \cdot \dot{y}(t) + y(t) = u(t)$, um die Zeitkonstante T des analogen Filters zu berechnen, sodass der analoge Filter dem digitalen Filter entspricht.

Lösung:

Differenzengleichung PT1-Glied mit Euler	$\dot{y}(t) = f(u(t), y(t)) = (u(t) - y(t)) \cdot \frac{1}{T}$ $y_{k+1} = y_k + \frac{\Delta t}{T} \cdot (u_k - y_k) = \left(1 - \frac{\Delta t}{T}\right) y_k + \frac{\Delta t}{T} u_k$ $\frac{\Delta t}{T} = 0,1 \rightarrow T = \frac{10^{-4}}{10^{-1}} = 10^{-3} \text{ [s]}$
--	---

- 5.6 Eignet sich das analoge Filter zur Verwendung als Anti-Aliasing-Filter? Begründen Sie Ihre Antwort.

Lösung:

Ein Anti-Aliasing-Filter ist ein analoges Tiefpassfilter, welches Signalanteile im Frequenzbereich oberhalb der halben Abtastfrequenz unterdrückt. Das analoge Filter ist in diesem Fall ein Tiefpassfilter, da es einem PT1-Glied mit einer Knickfrequenz von $f = 1\text{kHz} < \frac{1}{2}f_A = 5\text{kHz}$ entspricht und eignet sich daher als Anti-Aliasing-Filter!

- 5.7 In Bild 4 ist der Ausgang eines anderen digitalen Filters auf einen Eingangssprung dargestellt. Die Differenzengleichung des Filters ist allgemein von der Form $y_{k+1} = a_0 \cdot y_k + a_1 \cdot y_{k-1} - b_0 \cdot u_k$. Bestimmen Sie mithilfe der Sprungantwort die Koeffizienten des digitalen Filters. Es gilt $u_0 = 0$.

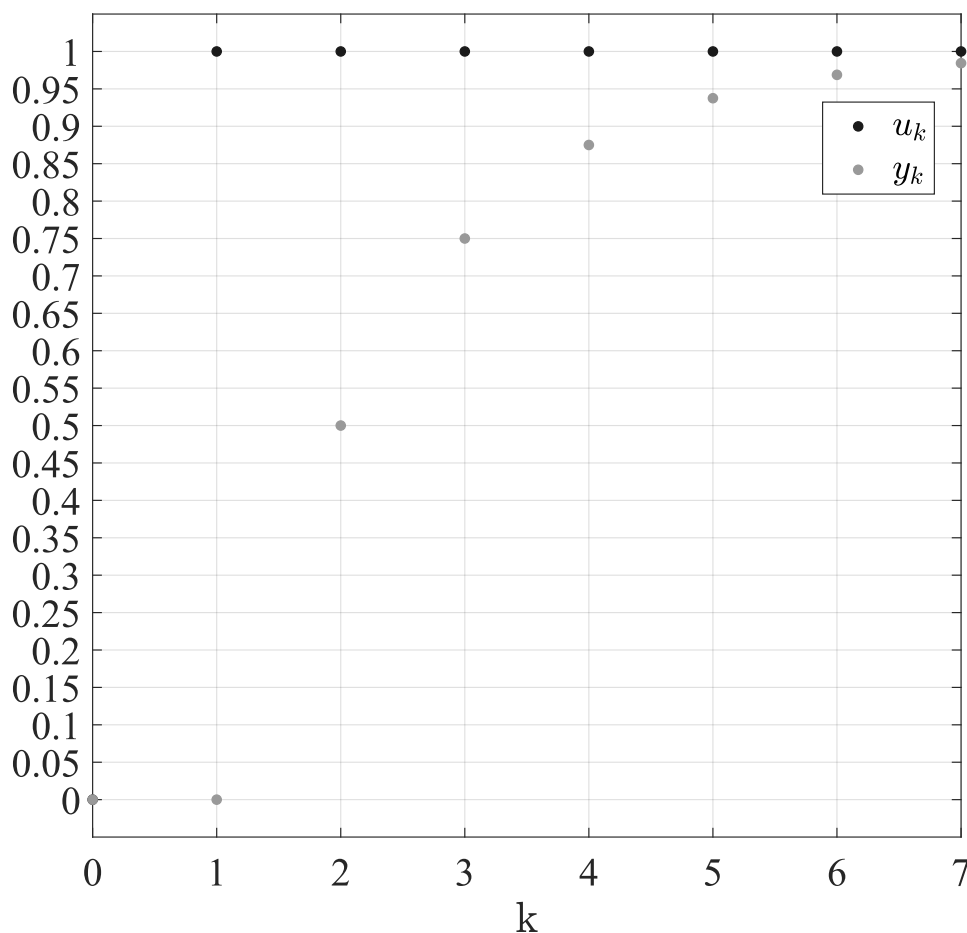


Bild 4: Sprungantwort des digitalen Filters

Lösung:

<i>Ein- und Ausgangs- werte ablesen</i>	$y_k = (0; 0; 0.5; 0.75; 0.875)$ $u_k = (0; 1; 1; 1; 1)$
<i>Gleichungssystem aufstellen</i>	$y_2 = 0.5 = a_0 \cdot y_1 + a_1 \cdot y_0 - b_0 \cdot u_1 = -b_0 \rightarrow b_0 = -0.5$ $y_3 = 0.75 = a_0 \cdot 0.5 + a_1 \cdot 0 + 0.5 \rightarrow a_0 = 0.5$ $y_4 = 0.875 = 0.5 \cdot 0.75 + a_1 \cdot 0.5 + 0.5 \rightarrow a_1 = 0$
<i>Differenzengleichung</i>	$y_{k+1} = 0.5 \cdot y_k + 0.5 \cdot u_k$